



UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Carátula

Programa de Diseño
Curricular y Evaluación

ASIGNATURA			H/S/S	CRÉDITOS
TECNOLOGÍA DE MATERIALES		TEÓRICA	4	8
CLAVE	SIGLA	PRÁCTICA	0	0
21260	IN023	TOTAL	4	8
COORDINACIÓN				
INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA (2600)				

PRERREQUISITOS

OBJETIVOS GENERALES

1. Manejar los distintos tipos de materiales de ingeniería y su reutilización.
2. Distinguir la estructura de los materiales a partir de los efectos de las transformaciones de fase en sus propiedades y comportamiento.
3. Relacionar la composición química, el procesamiento, la estructura, las propiedades y el desempeño de los materiales.
4. Explicar consideraciones de materiales en cuanto a caracterización, procesos de manufactura, selección y diseño mecánico.

TEMARIO

1. Materiales de ingeniería y su reutilización.
2. Enlaces atómicos, estructura y defectos cristalinos.
3. Propiedades y pruebas mecánicas.
4. Endurecimiento por deformación y recocido, trabajos en frío y en caliente.
5. Solidificación, diagramas y transformaciones de fases, tratamientos térmicos.
6. Aleaciones ferrosas y no ferrosas, materiales cerámicos, polímeros y compuestos.
7. Corrosión y desgaste.

BIBLIOGRAFÍA

- *Brant, Daniel A. *Warner, J. C. , Metallurgy Fundamentals: Ferrous and Nonferrous, The Goodheart and Wilcox, 2009, Estados Unidos de América
- *Callister, William D. *Rethwisch, David G. , Material Science and Engineering, J. Wiley and Sons Inc., 2009, Estados Unidos de América
- *Shackelford, J, Introducción a la ciencia de materiales, Pearson-Prentice Hall, 2005, España
- *Cembrero Cil, J. *Ferrer Giménez, C. *Pascual Guillamón, M. *Pérez Puig, M., Ciencia y tecnología de materiales: problemas y cuestiones, Pearson Educación, 2005, Madrid
- *Askeland, D. *Fulay, P. *Wright, W., Ciencia e ingeniería de materiales, Cengage Learning, 2011, México